

Densidad de las funciones simples en L^p

Proposición 1. Sea $p \in [1, \infty]$ y (X, Σ, μ) un espacio de medida

$$\implies \mathcal{S} \cap L^p \text{ es denso en } L^p.$$

Demostración: Queremos probar que $\forall f \in L^p, \varepsilon > 0 : \exists s \in \mathcal{S} \cap L^p : \|f - s\|_p < \varepsilon$. Basta probarlo para $f \in L^p$ tal que $f \geq 0$. Para ello, consideramos dos casos:

Caso I. ($1 \leq p < \infty$) Tomamos $(s_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{S}$ la sucesión dada por el `lem-aprox-fn-simple`/Lema 1. Como $|s_n - f|^p \leq (|s_n| + |f|)^p \leq 2|f|^p$, entonces $|s_n - f|^p \in L^p$. Luego, por el teorema de convergencia dominada,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|s_n - f\|_p^p = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X |s_n - f|^p d\mu = \int_X \lim_{n \rightarrow \infty} |s_n - f|^p d\mu = 0.$$

Caso II. ($p = \infty$) Como $f \in L^\infty$, tenemos que $\exists \tilde{f} : \exists M > 0 : \forall x \in X : |f(x)| \leq M$ y $\tilde{f} = f$ c.s.. Por tanto, podemos asumir que f es acotada.

Sea $\varepsilon > 0$. Consideramos $s \in \mathcal{S}$ dada por

$$s = \sum_{i=n}^{\infty} n\varepsilon \cdot \mathbb{1}_{E_n} \text{ donde } \forall n \in \mathbb{N} : E_n = \{x \in X : n\varepsilon \leq f(x) < (n+1)\varepsilon\}.$$

Entonces, como f es acotada, existe $N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N : E_n = \emptyset$, luego $s = \sum_{i=1}^N i\varepsilon \cdot \mathbb{1}_{E_i}$ es una función simple y, en consecuencia, $s \in L^\infty$. Además, para todo $x \in X$,

$$|f(x) - s(x)| < \varepsilon \implies \|f - s\|_\infty = \operatorname{ess\,sup}_{x \in X} |f(x) - s(x)| \leq \varepsilon.$$

Por tanto, $\mathcal{S} \cap L^\infty$ es denso en L^∞ . ■

Referenciado en

- `teo-fn-continua-soporte-compacto-denso-lp`

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.